



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Asignatura: Estadística

Bloque I

Unidad I: Estadística descriptiva

Semana 2: Gráficas estadísticas.

Sumario:

- ❖ Generalidades de gráficas estadísticas
- ❖ Gráficas para variables cualitativas y cuantitativas discretas
- ❖ Gráficas para variables cuantitativas discretas
- ❖ Gráficas para variables cuantitativas continuas
- ❖ Otros gráficos

Bibliografía:

Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. *Ronald E. Walpole Raymond H. Myers Sharon L. Myers. Keying Ye*

Una gráfica estadística es la representación de los datos en el plano, con el fin de obtener una impresión visual del material presentado.

Es un auxiliar de la tabla estadística, no la sustituye, sino la complementa.

Tiene las mismas partes que una tabla

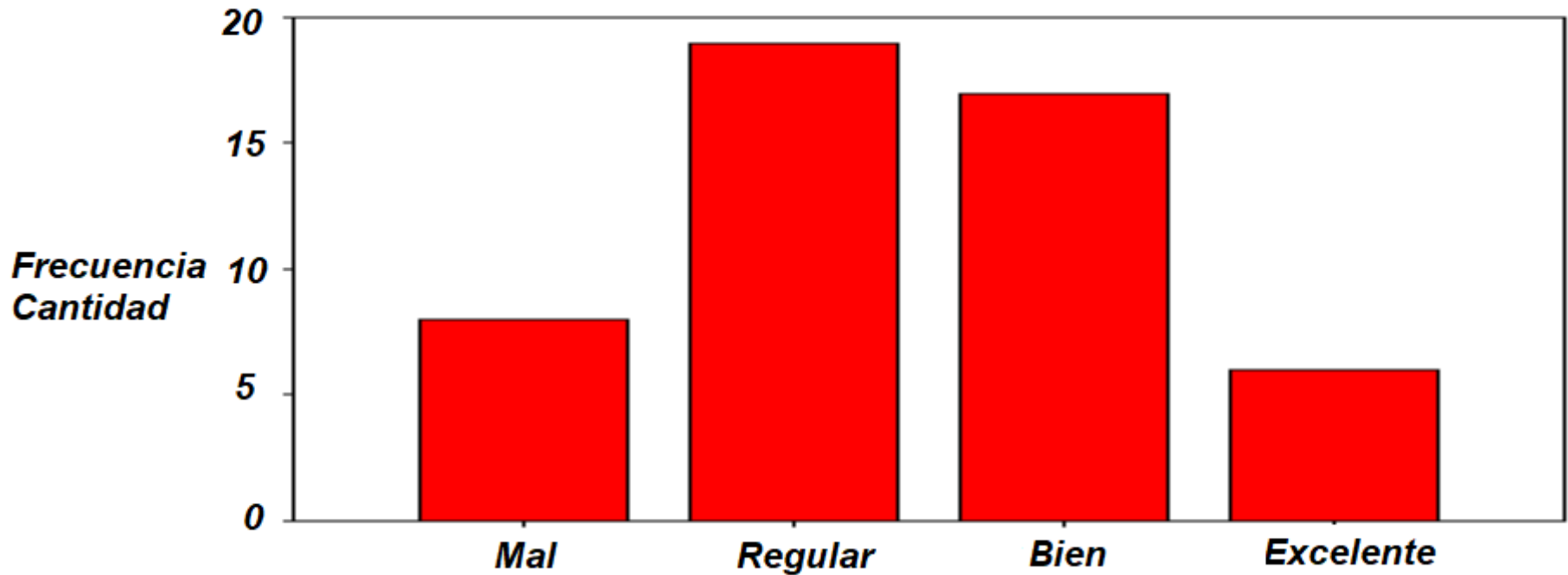
- ❖ Identificación de la gráfica.
- ❖ Título.
- ❖ Datos de la gráfica
- ❖ Notas aclaratorias.

Las graficas sirven para.

- ❖ Organizar los datos
- ❖ Visualizar rápidamente la distribución de los datos
- ❖ Comparar distribuciones
- ❖ Observar agrupamientos
- ❖ Observar relaciones
- ❖ Observar patrones

Variables cualitativas o cuantitativas discretas

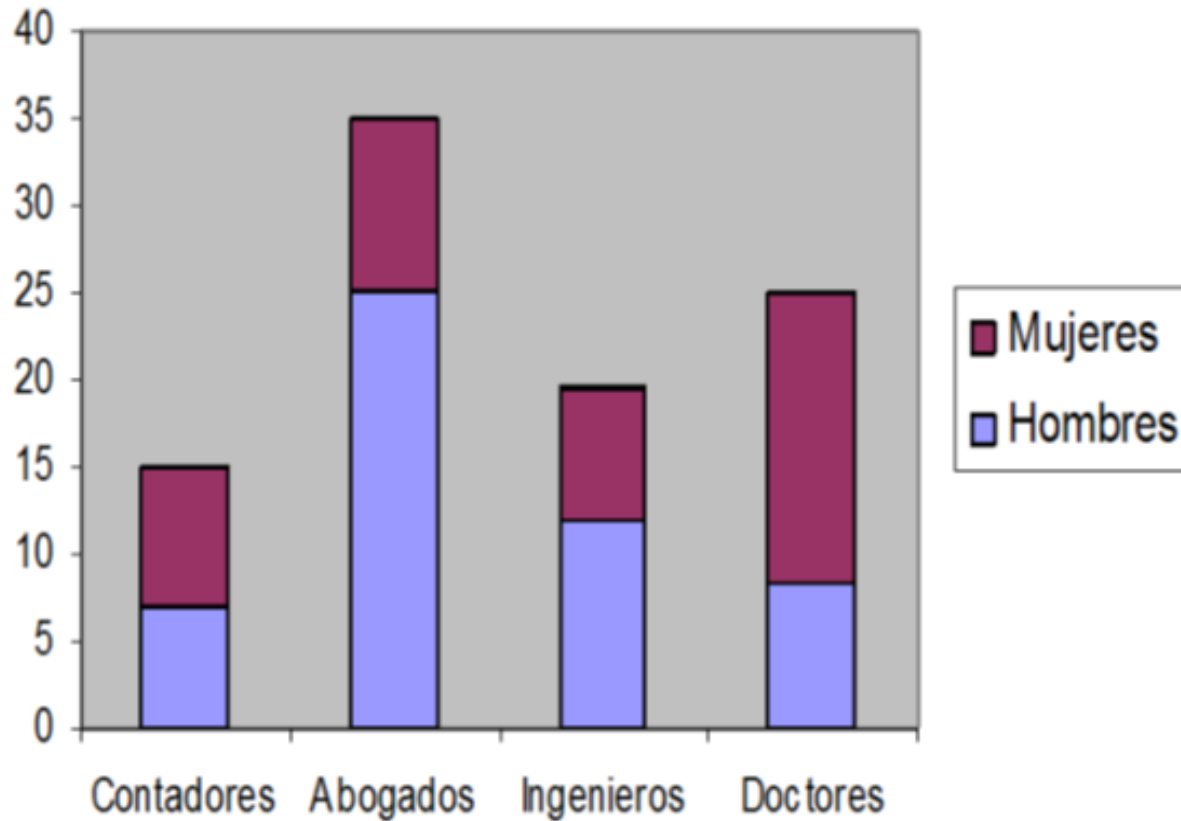
La gráfica muestra las notas obtenidas en una comprobación de conocimientos a un grupo de alumnos



Gráfica de barras

Variables cualitativas o cuantitativas discretas

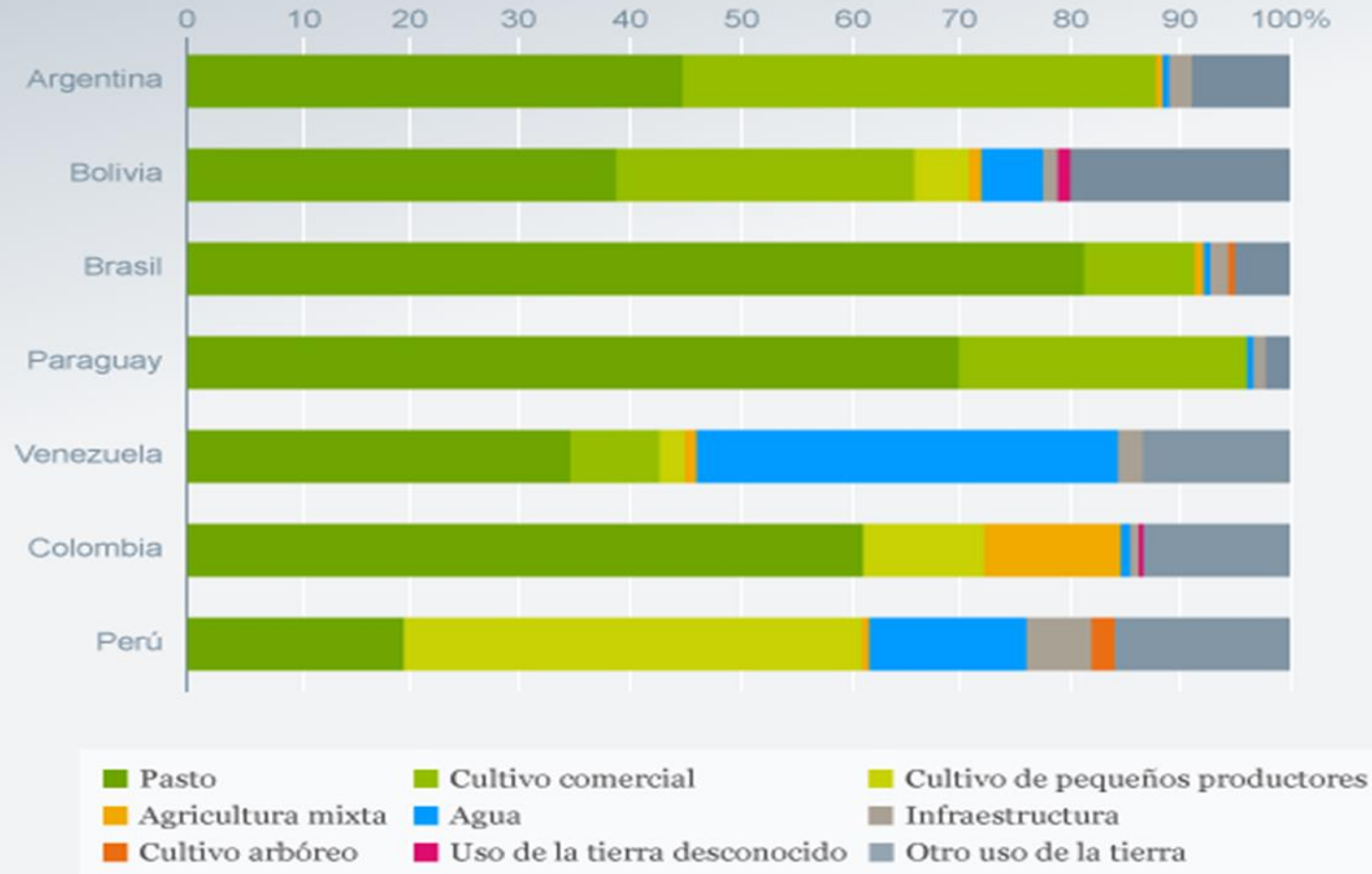
La gráfica muestra la distribución por sexo de distintas profesiones en un pueblo



Gráfica de barras apiladas

Variables cualitativas o cuantitativas discretas

Proporción de deforestación atribuida a varias causas (1990-2005)

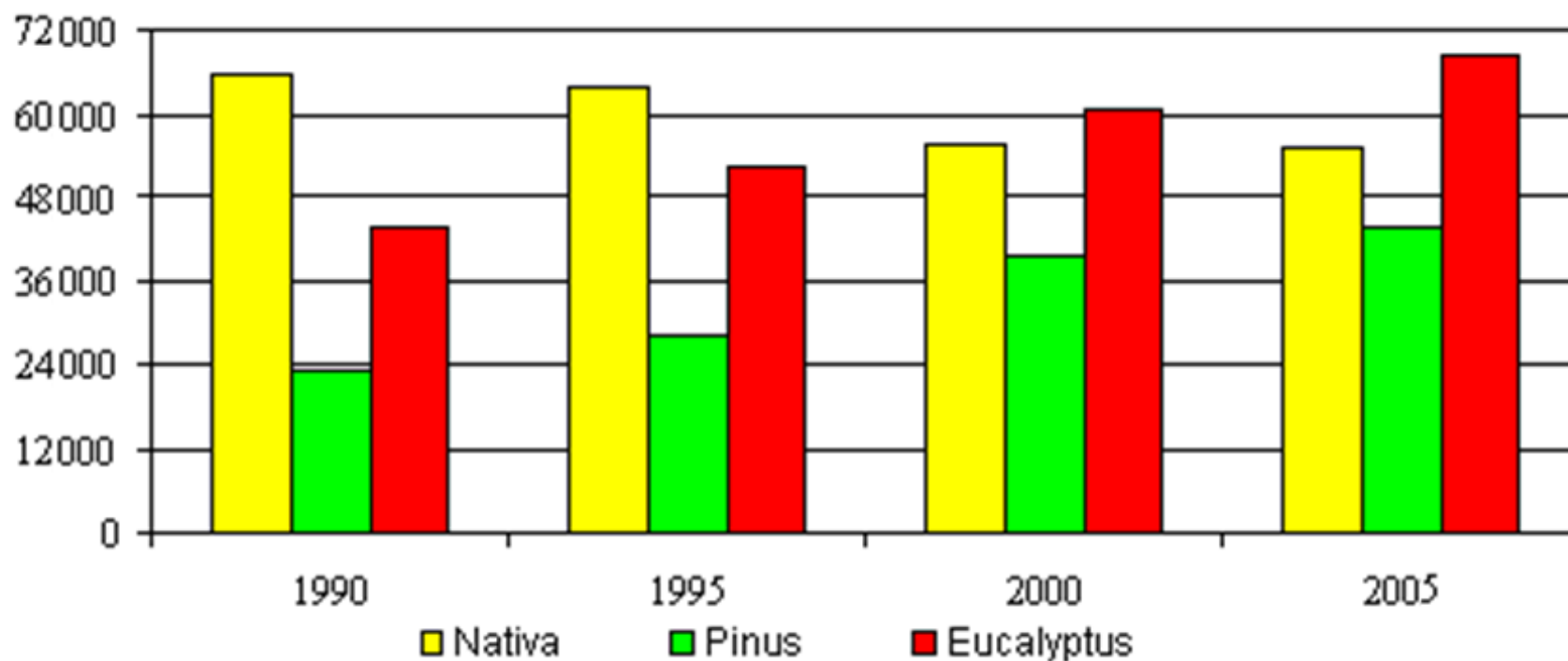


Fuente: Fundación Solón

© DW

Variables cualitativas o cuantitativas discretas

La gráfica muestra las hectáreas ocupadas por diferentes especies en una región

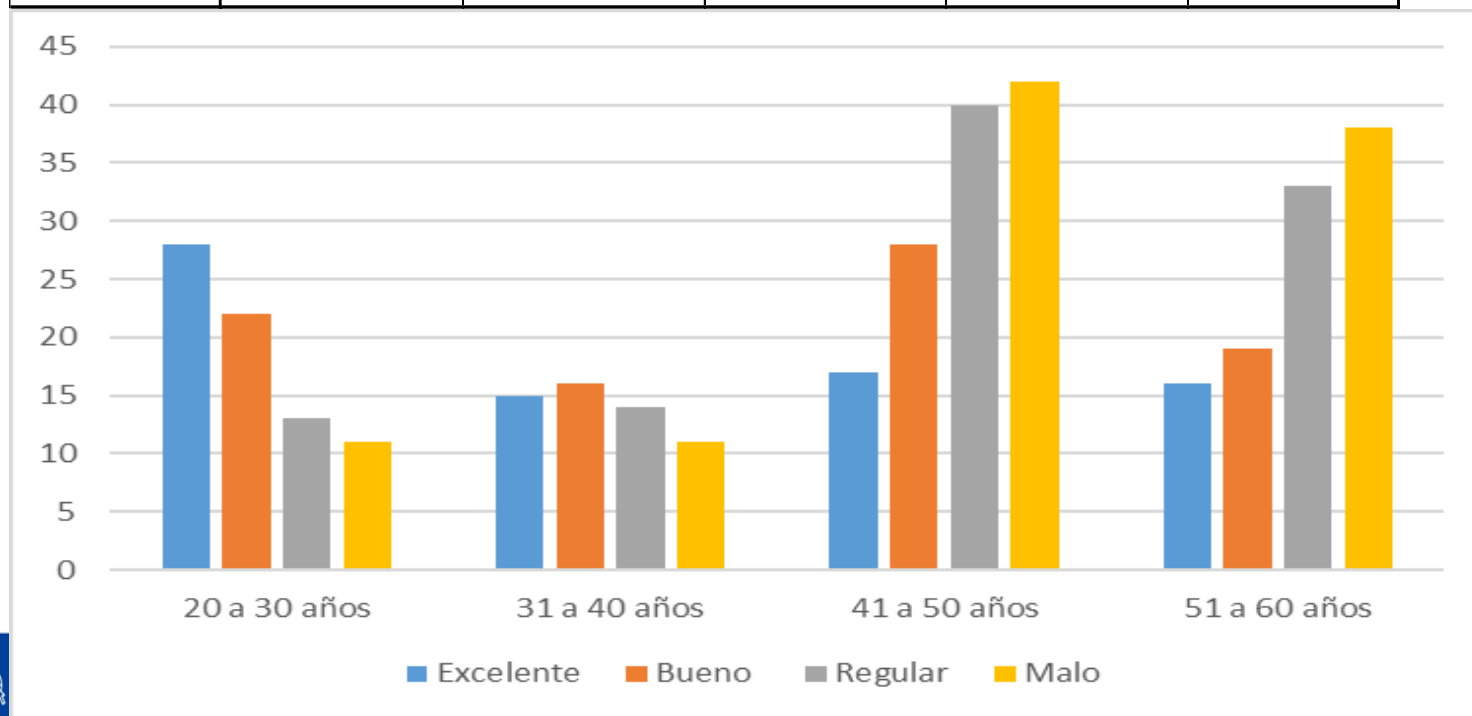


Gráfica de barras agrupadas

Variables cualitativas o cuantitativas discretas

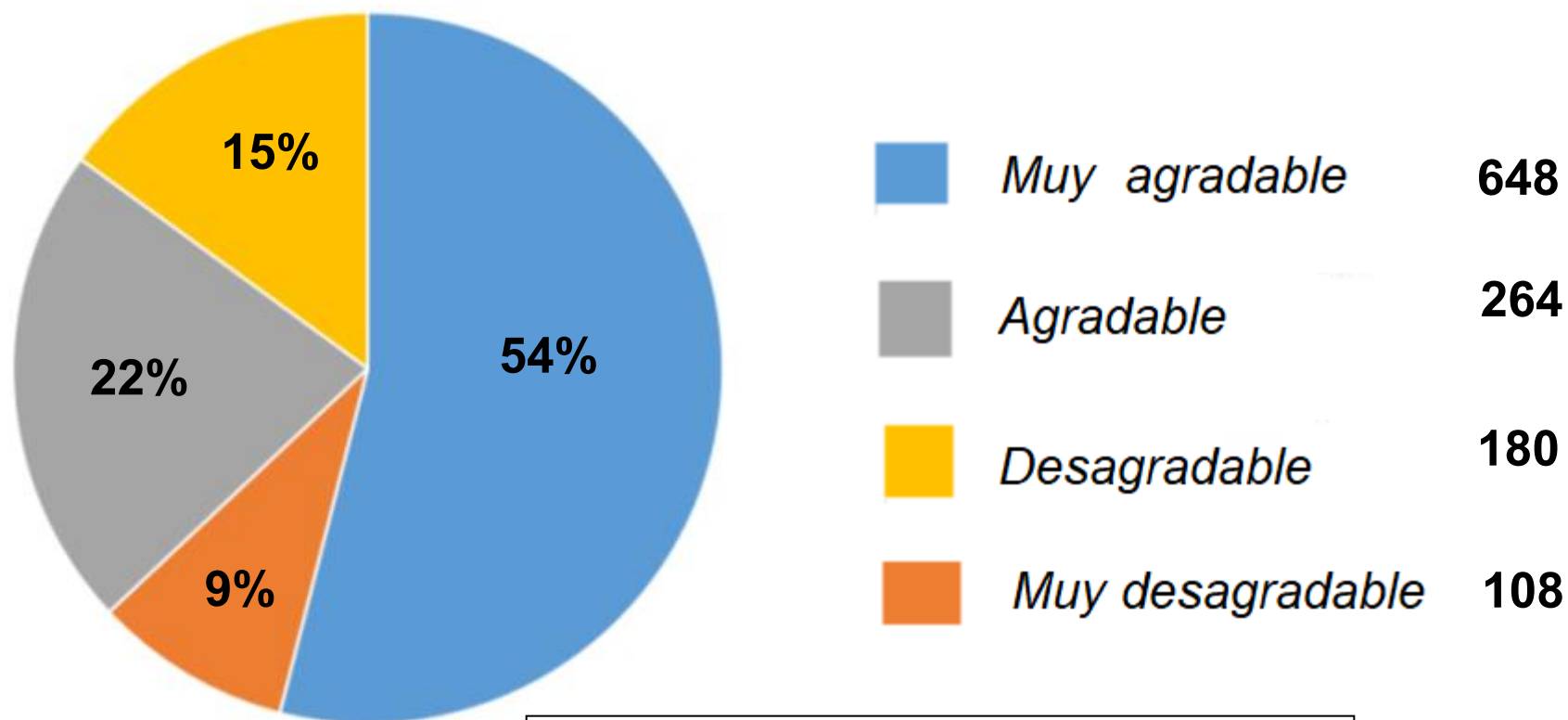
Valoración de un producto por diferentes grupos de edades

	20 a 30 años	31 a 40 años	41 a 50 años	51 a 60 años	Total
Excelente	28	15	17	16	76
Bueno	22	16	28	19	85
Regular	13	14	40	33	100
Malo	11	11	42	38	102
Total	74	56	127	106	363



Variables cualitativas o cuantitativas discretas

La gráfica muestra los resultados de una encuesta a 1200 clientes sobre el gusto de determinado producto



Gráfica circular o de pastel

Variables cuantitativas discretas

Cantidad de frutos por árbol en una parcela

Ejemplo:

10	7	8							
11	1	2	3	7	9				
12	0	3	3	4	6	8			
13	1	2	2	4	5	6	7	8	
14	0	1	2	3	3	5	7	8	8
15	0	2	3	3	8	8			
16	0	0	1	2					

Gráfica de tallo y hojas

Variables cuantitativas discretas

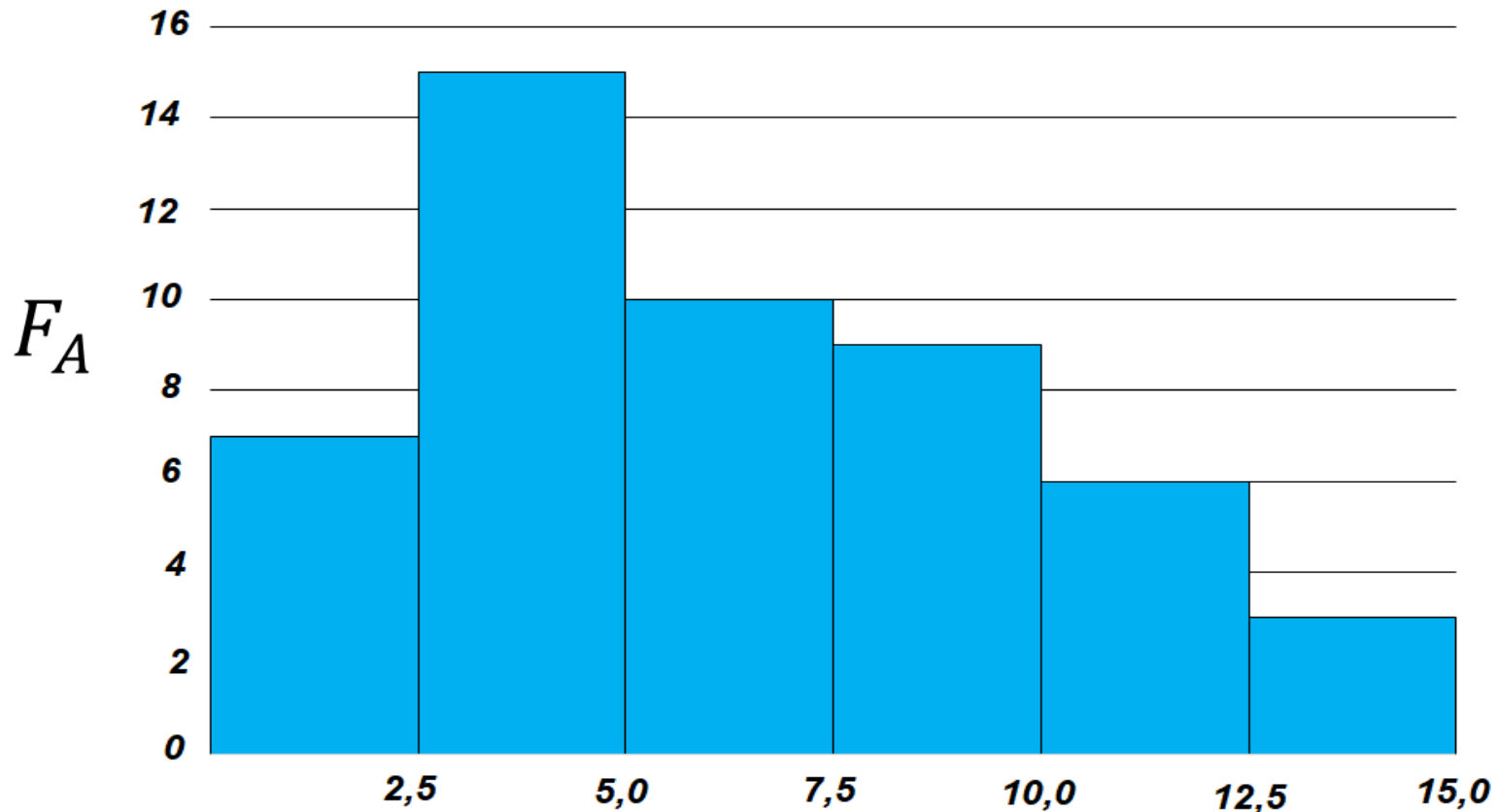
Cantidades personas por edad y sexo que participaron en un evento recreativo

<i>Femenino</i>		<i>Masculino</i>
9 7 6 4 4	3	5 7 9
9 9 8 7 7 5 5 3 3 0	4	2 3 4 4 6 7 8
9 8 7 7 6 5 3 3 3 2 2 1 1	5	2 2 2 3 3 4 4 5 7 7 8 9 9
8 7 5 4 3 2 1 0 0	6	0 1 1 2 3 4 4 5 6 6 8 9
1 1 0	7	0 1 3 5 6

Gráfica de tallo y hojas

Variables cuantitativas continuas

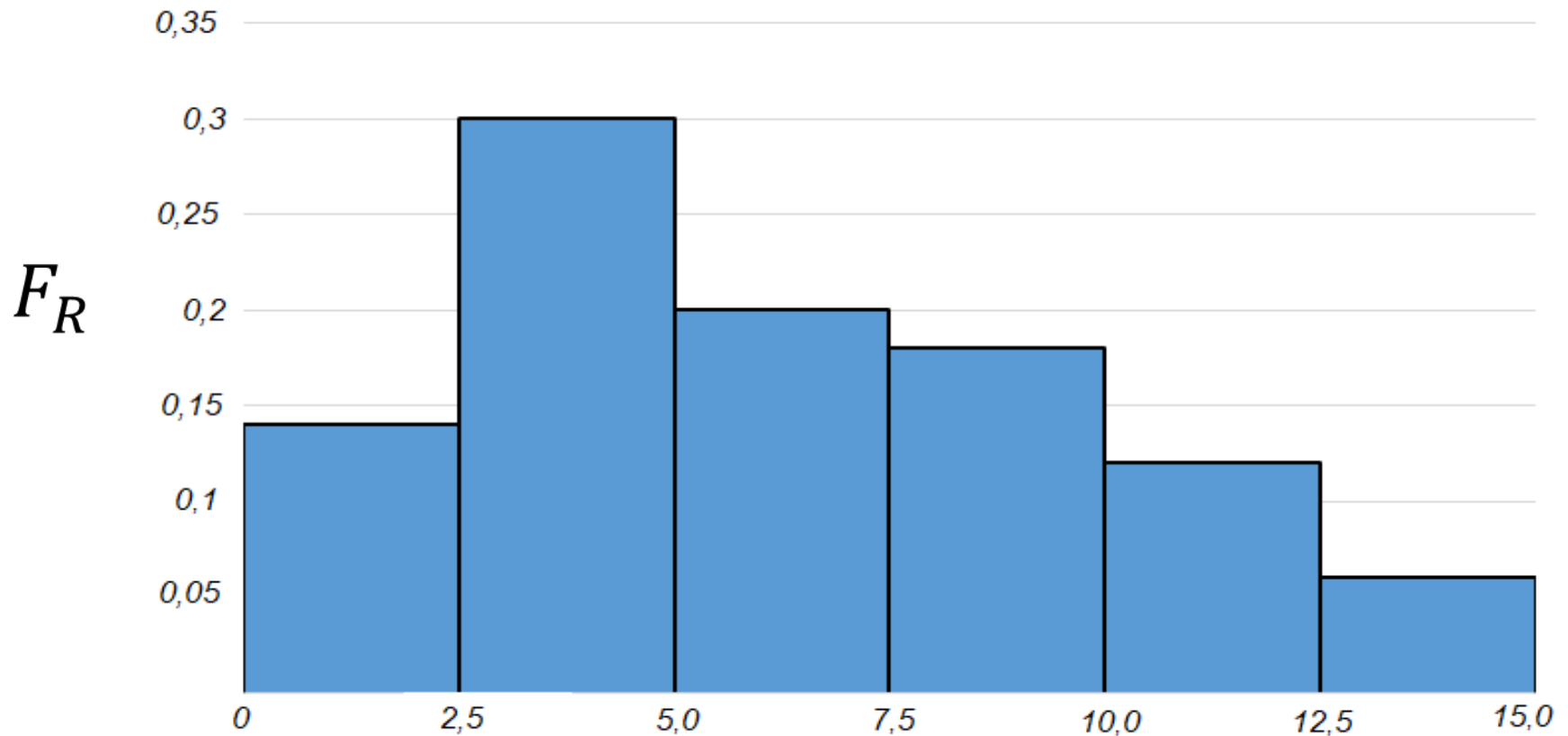
❖ Altura en cm de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación.



Histograma

Variables cuantitativas continua

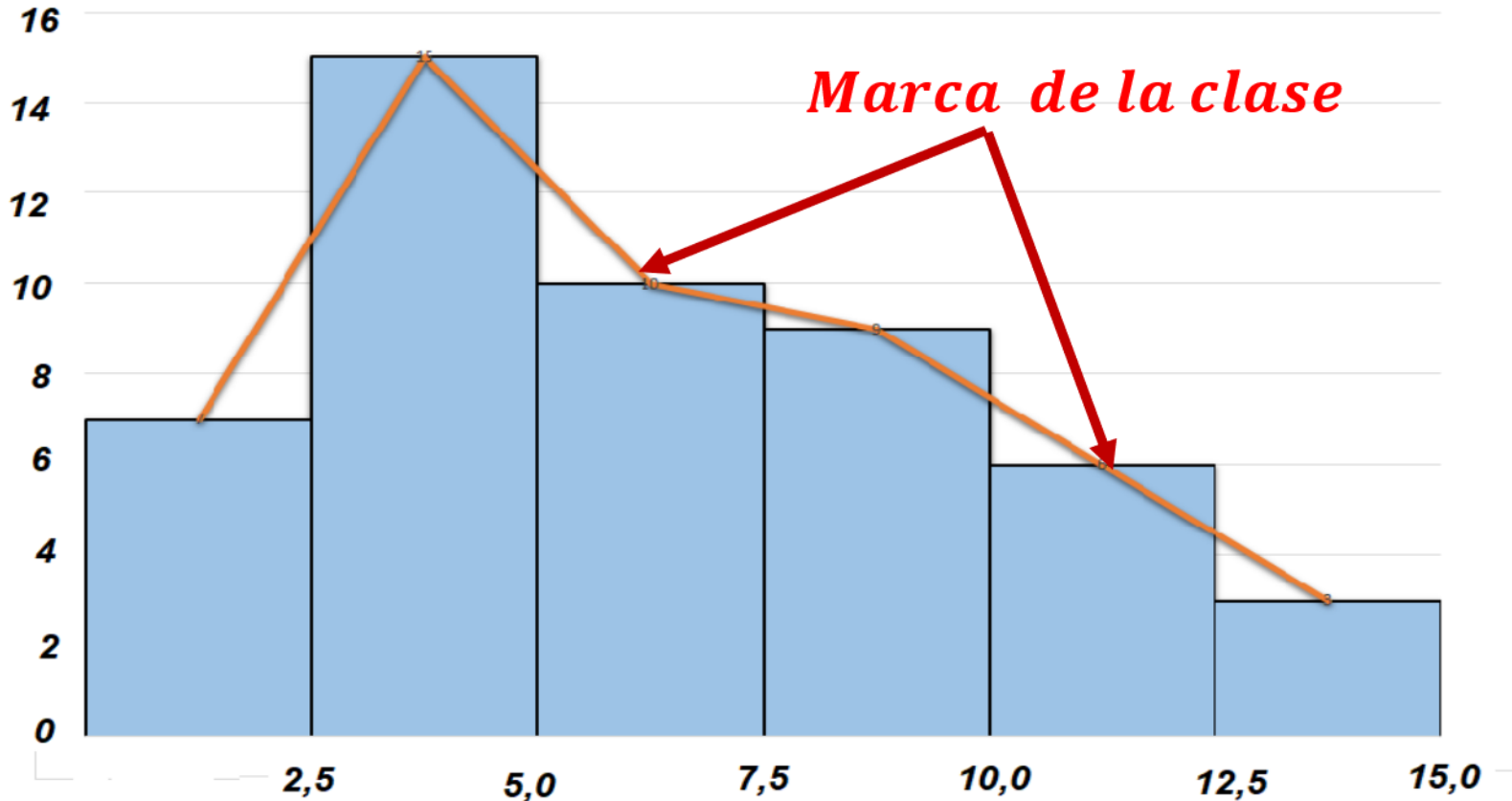
❖ Altura en cm de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación.



Histograma

Variables cuantitativas continuas

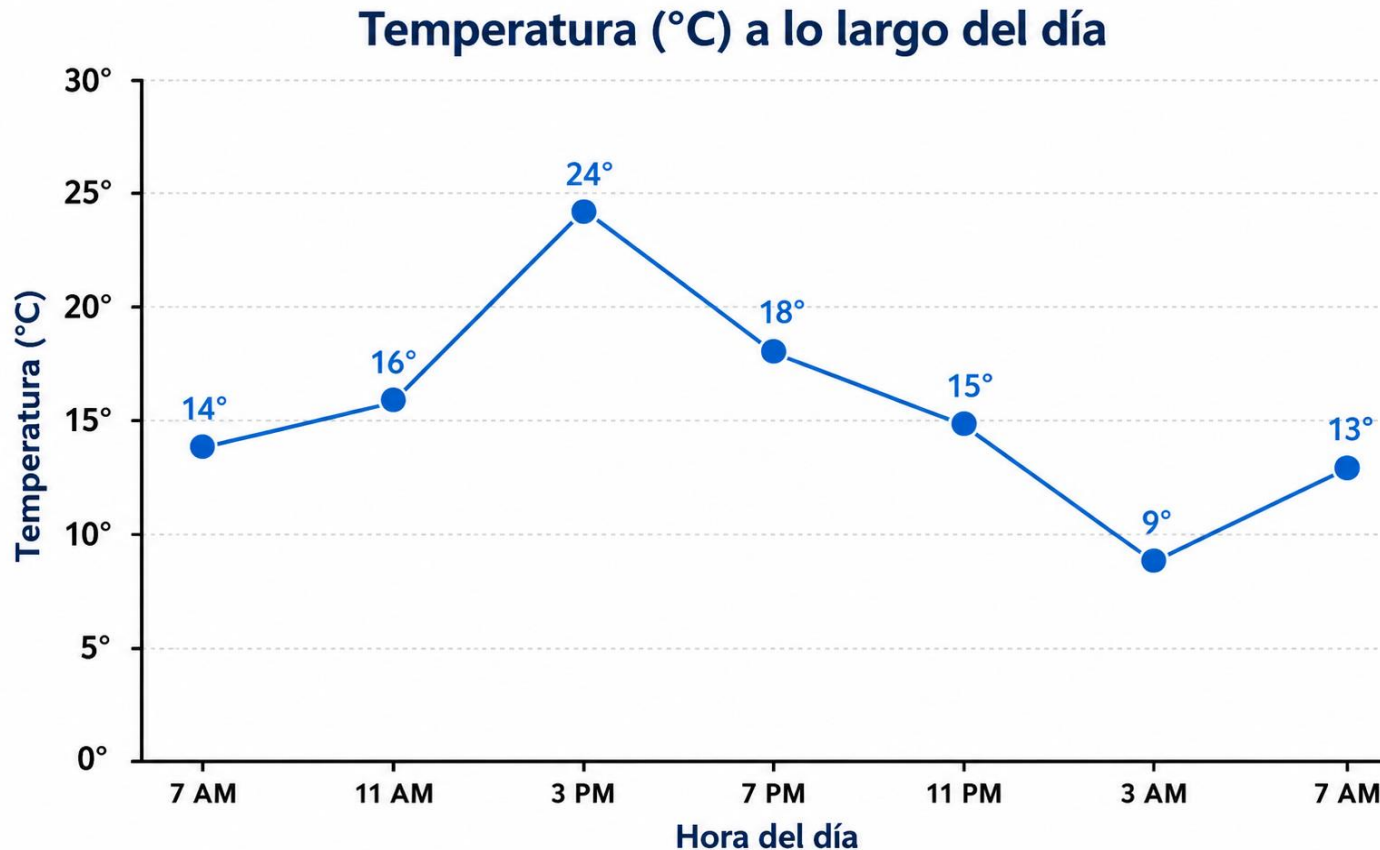
❖ Altura en cm de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación.



Histograma con polígono de frecuencias

Variables cuantitativas continuas

❖ Temperatura en grados centígrados durante 24 horas en una región.



Gráfica de líneas

Otros gráficos

Muestra la distribución de un conjunto de datos a través de cinco valores clave: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo.

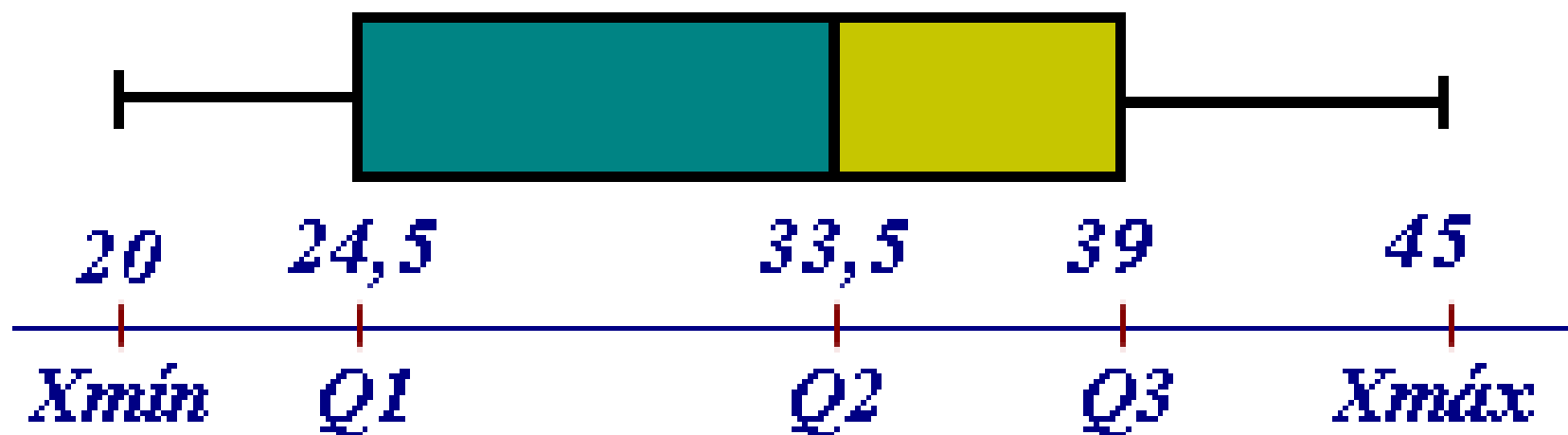


Gráfico de caja y bigote

Otros gráficos

Combina barras y una línea para mostrar la frecuencia de elementos en orden descendente y su acumulado porcentual. Permite identificar los factores más importantes

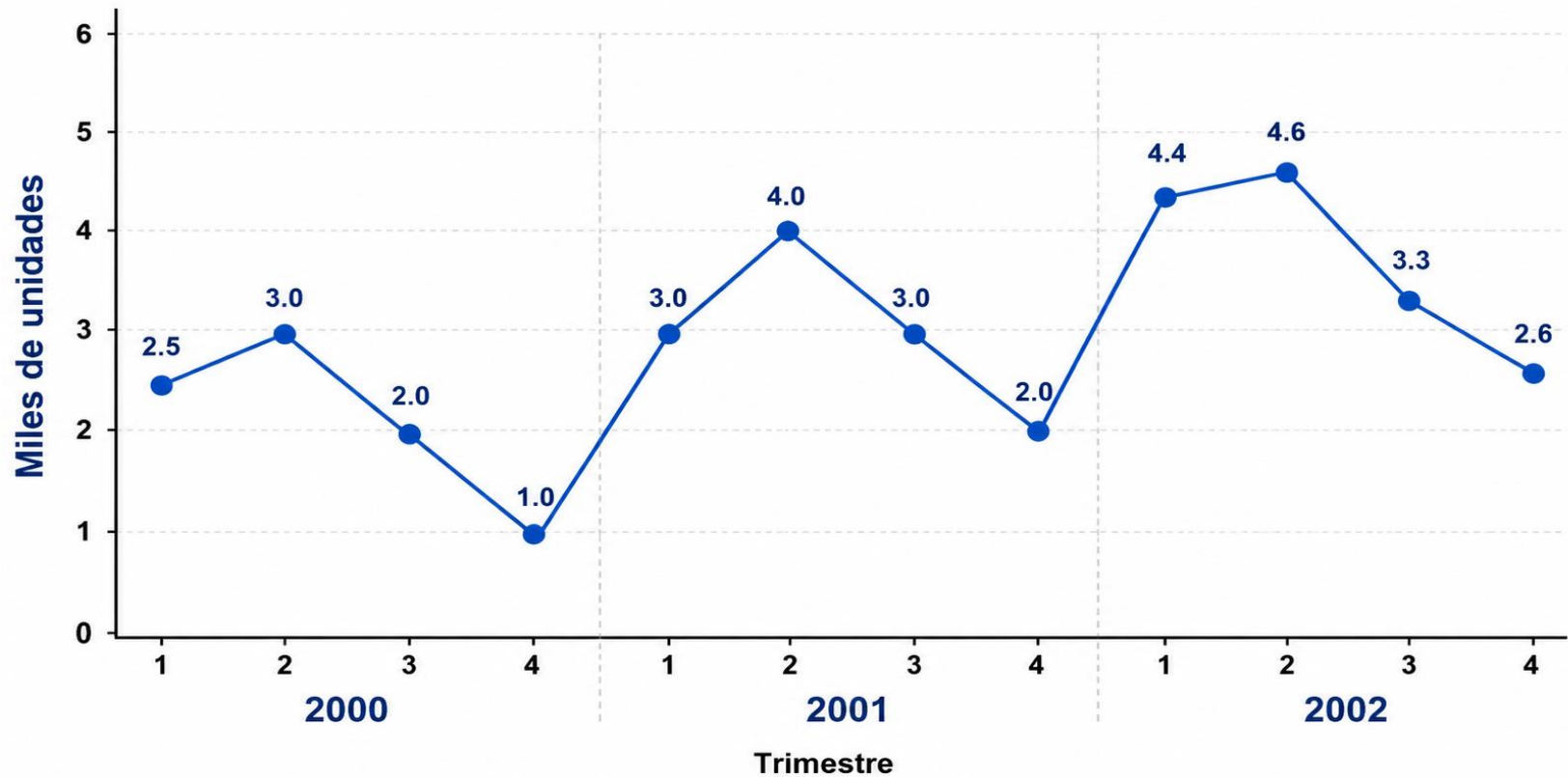


Gráfico de Pareto

Otros gráficos

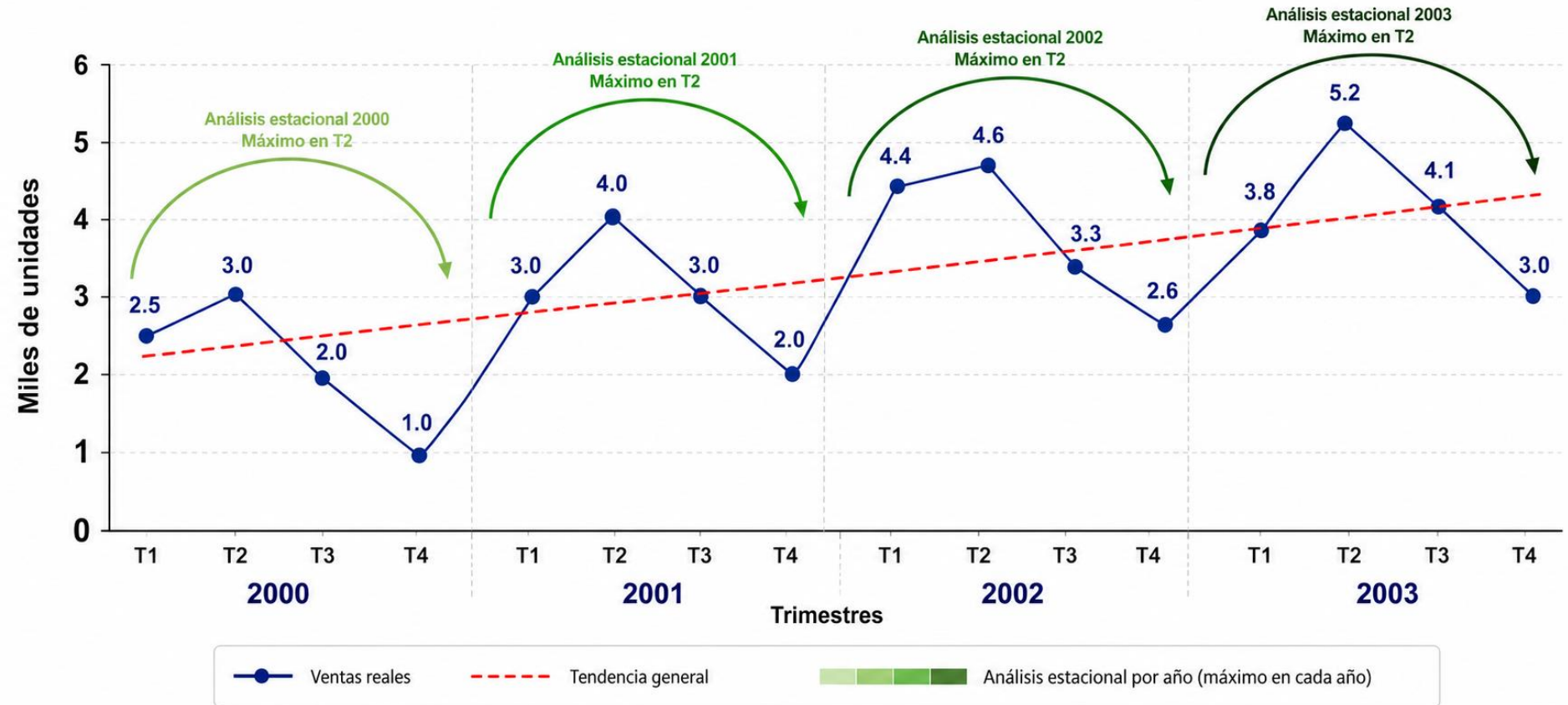
Secuencia de tiempo, es un conjunto de datos en donde las observaciones se registran en el orden en que ocurren.

Ventas trimestrales de unidades (en miles)



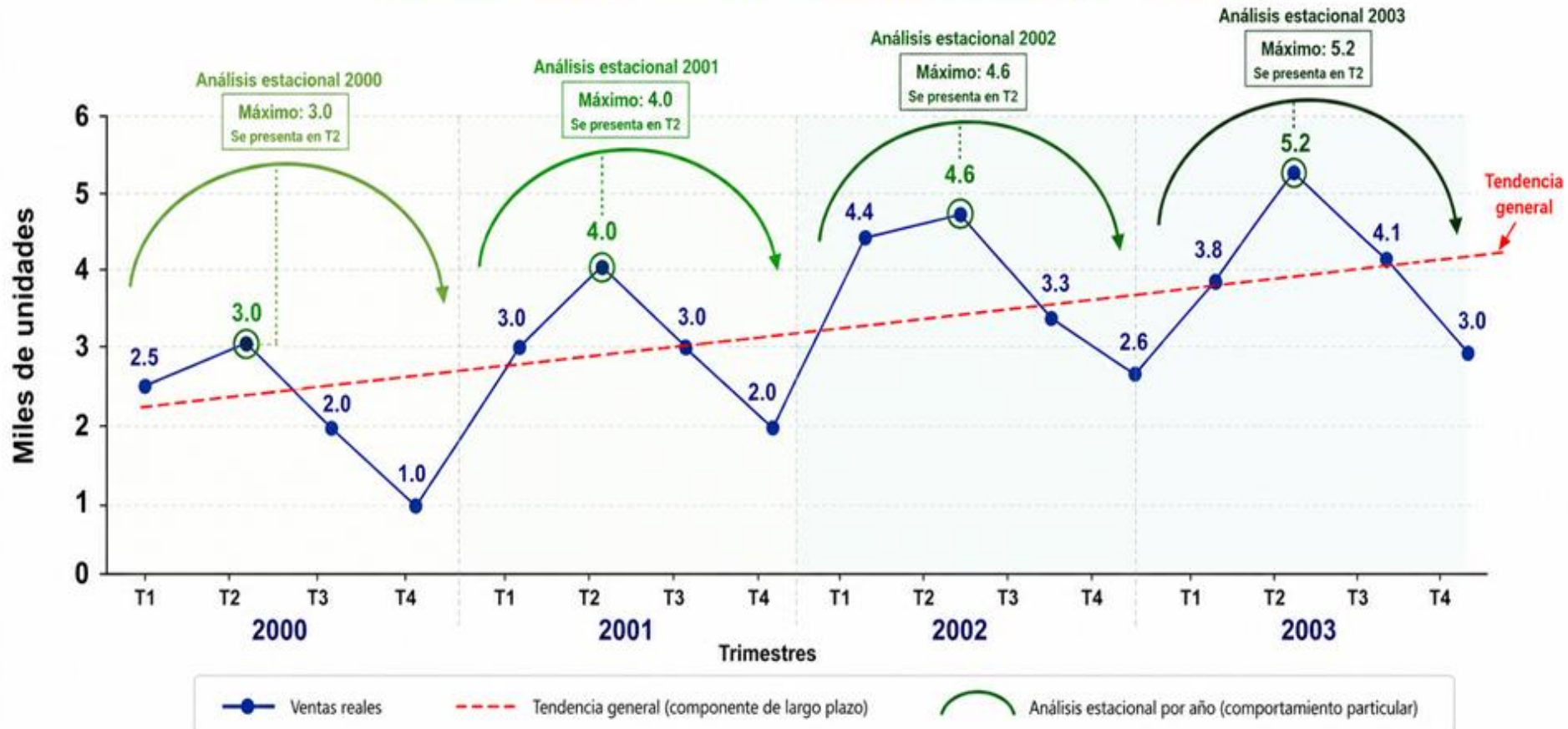
Series de tiempo

Ventas trimestrales de unidades (en miles)



Otros gráficos

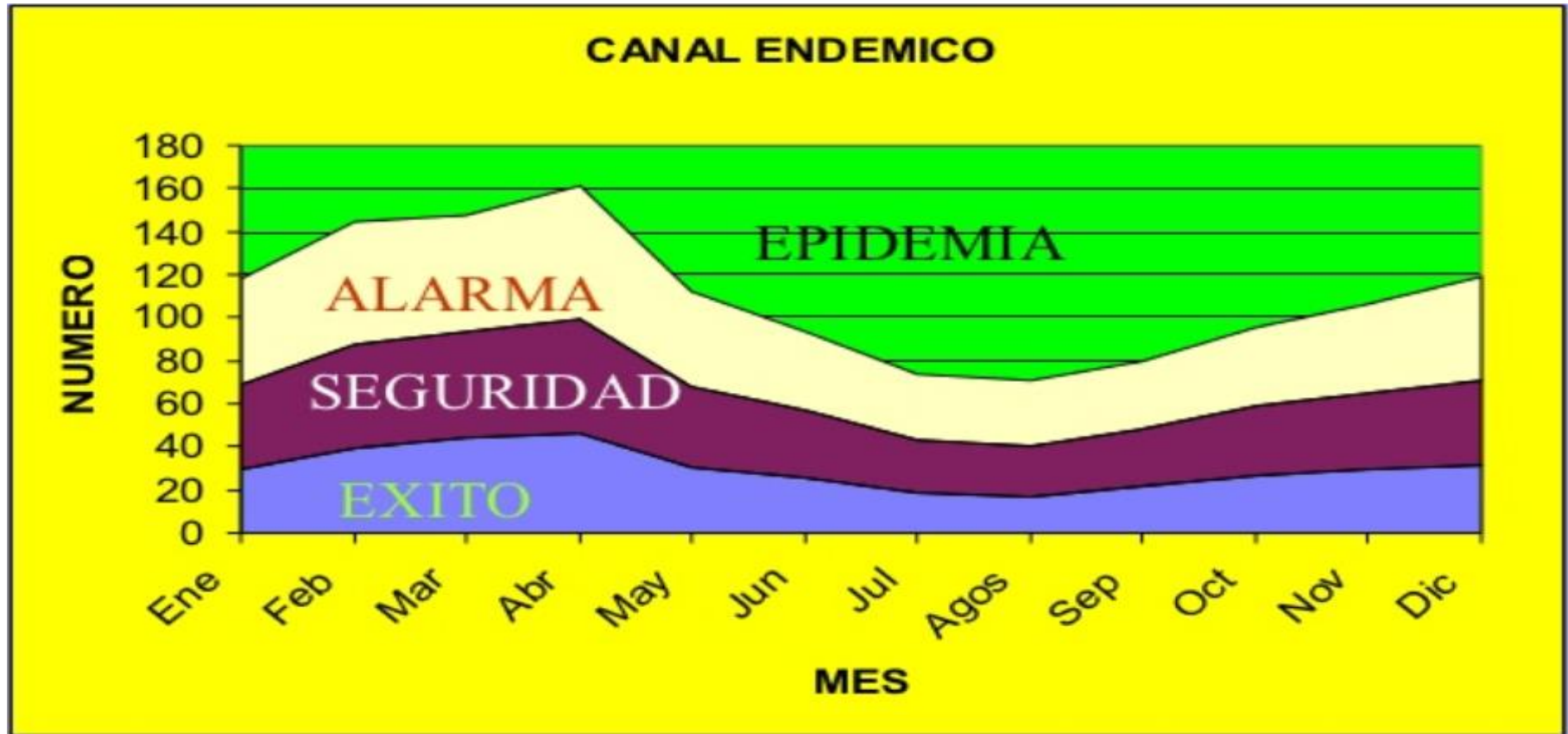
Ventas trimestrales de unidades (en miles)



Series de tiempo

Otros gráficos

El canal endémico es un gráfico utilizado para analizar el comportamiento esperado de una enfermedad durante un período de tiempo. Según la cantidad de casos registrados.



Canal endémico

Otros gráficos

Son gráficos muy vistosos que consisten en dibujar figuras relacionadas con el fenómeno representado en vez de barras o sectores. Las figuras empleadas son proporcionales a la frecuencia absoluta del dato que se presenta.

Representar mediante un pictograma la siguiente tabla de calificaciones de los alumnos de una clase:



Pictograma

Otros gráficos

Se utilizan para estudiar la posible relación entre dos variables cuantitativas. En este tipo de gráficos se representan las observaciones en pares ordenados (x,y)

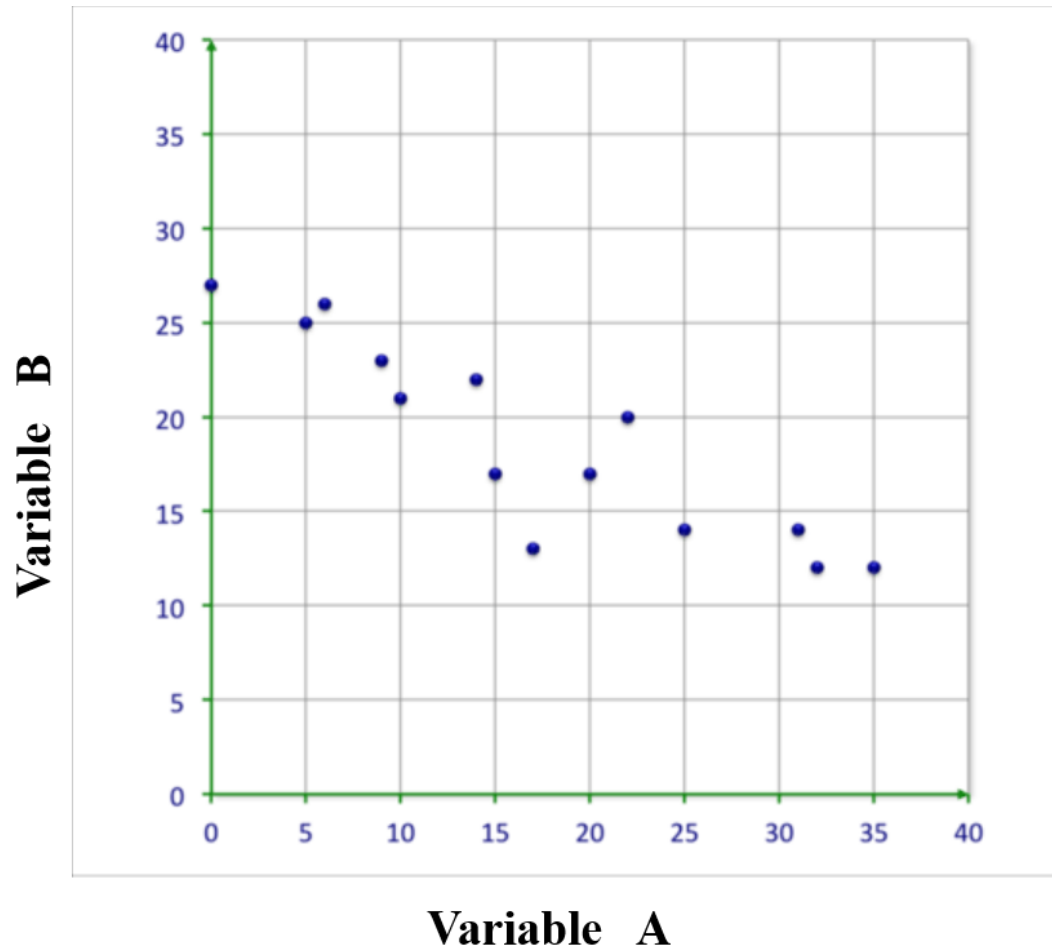
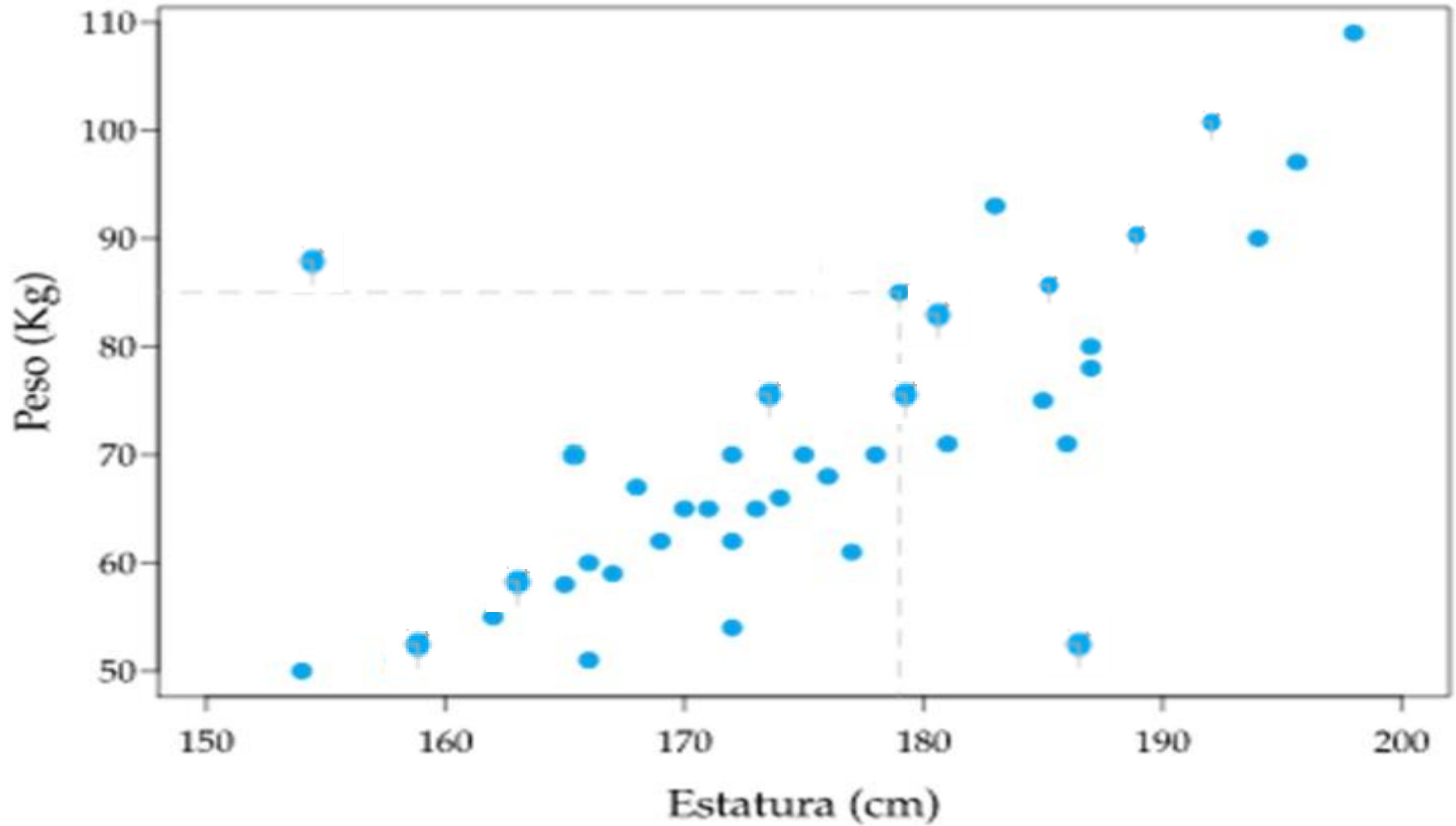


Gráfico de dispersión

Otros gráficos

Diagrama de dispersión de estaturas y pesos



Otros gráficos

Un gráfico de burbuja es una representación visual que permite analizar la relación entre tres variables al mismo tiempo. El eje X representa el ingreso mensual, el eje Y los gastos fijos y el tamaño de cada burbuja indica el porcentaje de ahorro mensual.

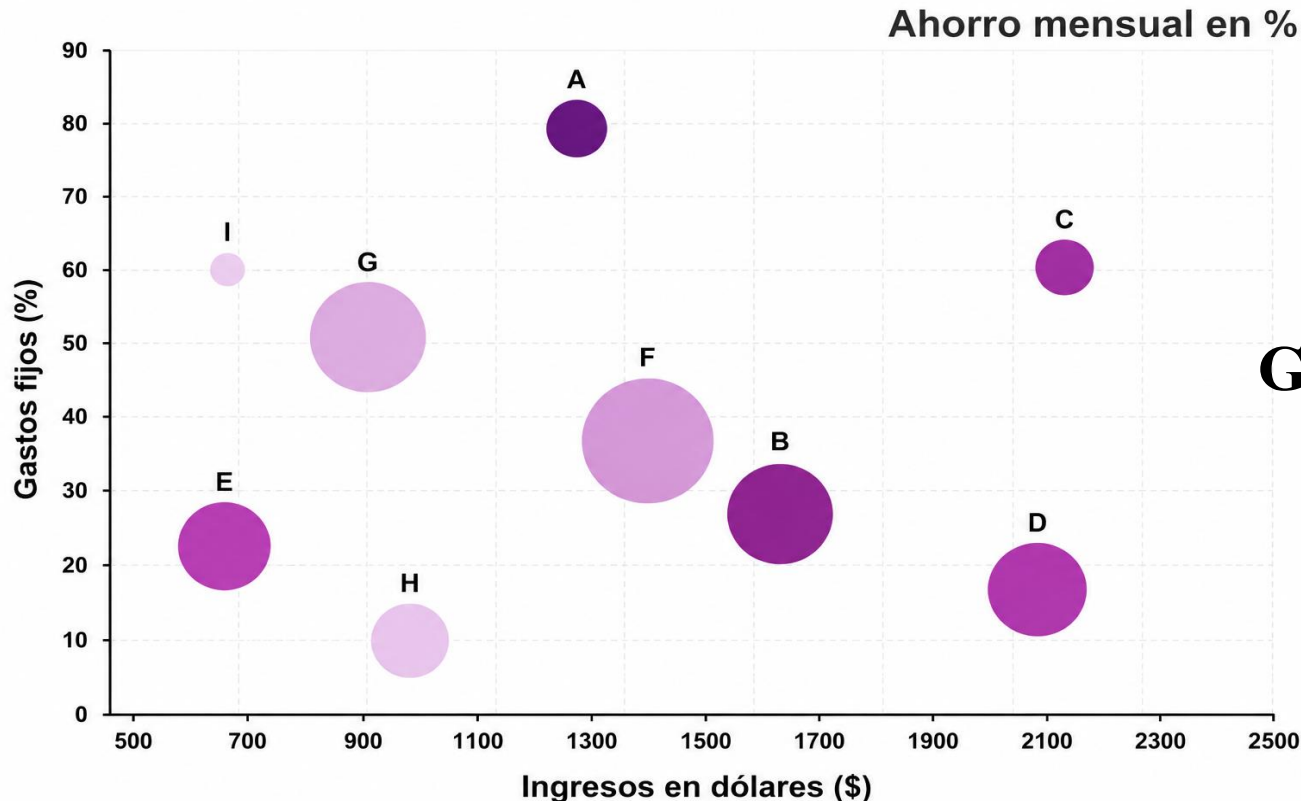


Gráfico de burbuja

Otros gráficos

Representa datos en una matriz donde los valores se indican mediante una escala de colores. Es útil para visualizar patrones, correlaciones o concentraciones de datos.

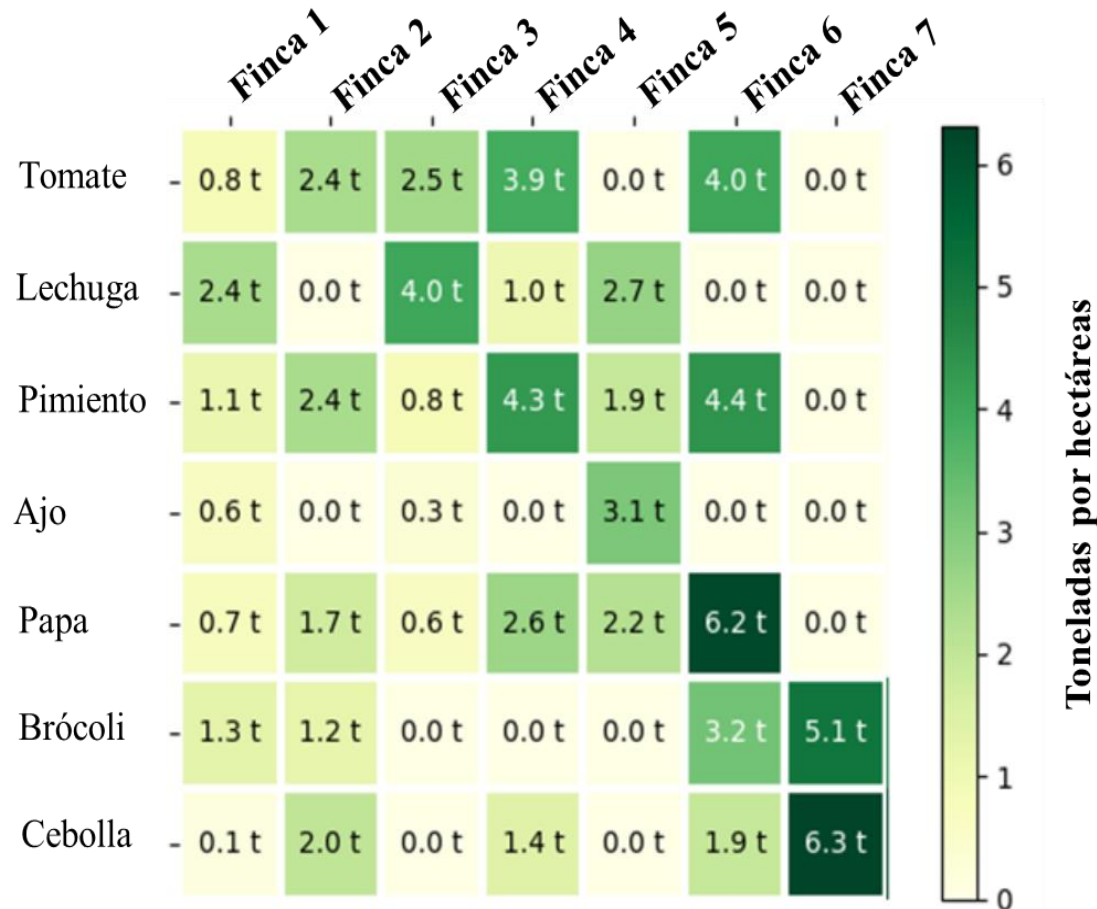


Gráfico de calor



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA